Kriptovaluták elméleti háttere

Ladóczki Bence
docens
Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszék (TMIT)
Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
ladoczki.bence@vik.bme.hu

2026. október 15.

1 Ethereum DeFi ökoszisztéma

1.1 Real-World Assets (RWA) az Ethereum ökoszisztémában

Az RWA (Real-World Assets) az Ethereum ökoszisztéma egyik legfontosabb aktuális trendje. Lényege, hogy valamilyen valós eszköz tulajdonjogát vagy követelését egy blokkláncon lév token reprezentálja. Az Ethereum Foundation definíciója szerint az RWA olyan token, amely egy meglév vagyoni elemet (ingatlan, kötvény, arany, részvény, hitelportfólió stb.) képvisel a blokkláncon.

Mit tokenizálnak? Tipikus RWA-k: államkötvények (US Treasury Bills), pénzpiaci alapok, vállalati kötvények, magánhitelek (private credit), ingatlanok, részvények és árupiaci termékek (pl. arany). 2026 elején már hat eszközkategória lépte át egyenként az 1 milliárd dolláros on-chain értékhatárt.

Hogyan mködik? Például egy 100 millió eurós kötvényalap esetén: az alapkezel létrehozza a jogi struktúrát, kibocsát 100 000 000 darab tokent Ethereumon, ahol egy token egy eurónyi részesedést testesít meg. A tokenek 24/7 átadhatók, kereskedhetk vagy akár DeFi-protokollokban fedezetként használhatók. Formálisan egyetlen token értéke $p_{\text{token}} = V/N$, ahol V az alap nettó eszközértéke (NAV), N pedig a kibocsátott tokenek száma.

Miért fontos az Ethereum? Az Ethereum vált a vezet RWA-platformmá, mert fejlett okosszerzdés-rendszerrel és nagy likviditású stablecoin-ökoszisztémával rendelkezik, intézményi szereplk is elfogadják, Layer-2 hálózatai pedig olcsó tranzakciókat biztosítanak. 2026 közepén az Ethereumon tartott tokenizált RWA-érték mintegy 16,6 milliárd dollár volt, ami a teljes on-chain RWA-piac kb. 52,85%-át tette ki. A legnagyobb intézményi projektek közül több is Ethereumon fut: *BlackRock BUIDL* (∼2,68 Mrd USD), *Franklin Templeton BENJI* (∼1,0 Mrd USD), *Ondo Finance* (USDY ∼2,24 Mrd USD) és *Superstate USTB* (∼967 M USD).

Kapcsolat a DeFi-vel. A klasszikus DeFi-ben a fedezetek jellemzen kriptoeszközök (ETH, BTC, stablecoinok). Az RWA-k révén azonban tokenizált államkötvény lehet fedezet, tokenizált pénzpiaci alap lehet likviditási eszköz, és valós kamatot termel eszközök kerülnek a DeFi-be (a tokenizált T-Bill termékek 2026-ban jellemzen 3,4–3,6% éves hozamot kínáltak). Ez a DeFi és a hagyományos pénzügyek (TradFi) konvergenciáját jelenti.

Biztonsági és bizalmi probléma. Míg ETH esetén a tulajdonjogot maga a blokklánc garantálja, RWA esetén a token mögött egy küls jogi követelés áll. Ezért meg kell bízni a letétkezelben, az eszközkibocsátóban, a jogi struktúrában és az auditorokban. Az RWA tehát nem szünteti meg teljesen a közvetítket, hanem digitálisabbá és automatizáltabbá teszi ket.

Méret. 2026-ban a tokenizált RWA-piac már több tízmilliárd dollárra ntt: több forrás szerint a teljes on-chain RWA-állomány 34–46 milliárd USD nagyságrend, és ennek legnagyobb része Ethereumon található.

1.2 Automated Market Makerek (AMM) a DeFi-ben

Az Automated Market Maker (AMM) a decentralizált pénzügyek (DeFi) egyik alapvet építköve. A hagyományos, ajánlati könyvre (order book) épül tzsdékkel szemben az AMM nem párosítja össze a vevket és eladókat, hanem egy *likviditási medence* (liquidity pool) és egy determinisztikus árazási képlet alapján teszi lehetvé a kereskedést. A likviditást a felhasználók (likviditásszolgáltatók, LP-k) biztosítják, és cserébe a kereskedési díjak egy részét kapják.

A konstans szorzat modell. A legelterjedtebb árazási szabály a *constant product* (konstans szorzat) invariáns. Legyen x és y a medencében lév két eszköz mennyisége. Az invariáns:

$$x \cdot y = k, \tag{1}$$

ahol k konstans a kereskedés során. A pillanatnyi ár (az Y eszköz X-ben kifejezve):

$$P = \frac{y}{x}. \tag{2}$$

Ha egy keresked Δx mennyiség X eszközt ad be, akkor a kapott Δy mennyiségre az invariáns megrzése miatt:

$$(x + \Delta x)\,(y - \Delta y) = k \quad \Longrightarrow \quad \Delta y = y - \frac{k}{x + \Delta x} = \frac{y\,\Delta x}{x + \Delta x}. \tag{3}$$

A $\gamma = 1 - f$ díjtényezvel (ahol f a kereskedési díj, pl. $f = 0{,}003$, azaz 0,3%) a tényleges kimenet:

$$\Delta y = \frac{y\,\gamma\,\Delta x}{x + \gamma\,\Delta x}. \tag{4}$$

Árhatás (slippage). Mivel a görbe nemlineáris, nagyobb ügyletek egyre kedveztlenebb átlagárat kapnak. A végrehajtási átlagár $\bar{P} = \Delta y/\Delta x$ mindig rosszabb, mint a kezdeti marginális ár $P = y/x$, és az eltérés (slippage) a $\Delta x/x$ aránnyal n. Határesetben $\Delta x \to 0$ mellett $\bar{P} \to P$.

Likviditásszolgáltatás és impermanens veszteség. Az LP-k x és y eszközt helyeznek be a pillanatnyi ár arányában. Ha az ár P_0-ról P_1-re változik, és $r = P_1/P_0$ az árarány, akkor a konstans szorzat modellben az LP pozíció értéke a puszta tartáshoz (HODL) képest kisebb lesz; ez az *impermanens veszteség* (impermanent loss, IL):

$$\mathrm{IL}(r) = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0. \tag{5}$$

Például $r = 2$ (az ár megduplázódik) esetén IL $\approx -5{,}7\%$, $r = 4$ esetén IL $\approx -20\%$. Az IL-t a felhalmozott kereskedési díjak ellensúlyozhatják.

Fontosabb AMM-görbetípusok.

- **Konstans szorzat** ($x \cdot y = k$): univerzális, bármilyen árra mködik, de a likviditás egyenletesen oszlik el 0 és ∞ között, így tkehatékonysága alacsony.
- **Konstans összeg** ($x + y = k$): nulla slippage, de a tartalék kimeríthet és az ár fixen 1 marad – önmagában instabil, ritkán használt.
- **Stablecoin / hibrid görbék** (pl. a StableSwap-típus): a konstans összeg és konstans szorzat kombinációja, amely az 1:1 ár közelében alacsony slippage-t ad hasonló érték eszközök (stablecoinok) között.
- **Koncentrált likviditás**: az LP-k egy $[\,P_a, P_b\,]$ árintervallumra összpontosíthatják a tkéjüket. A likviditás L paraméterrel kifejezve egy pozíció virtuális tartalékait a $\big(x + L/\sqrt{P_b}\big)\big(y + L\sqrt{P_a}\big) = L^2$ összefüggés írja le, ami az adott sávon belül úgy viselkedik, mint a klasszikus $xy = k$, de jóval nagyobb tkehatékonysággal.

Elnyök és kockázatok. Az AMM-ek f elnye a *permissionless*, folyamatos (24/7) likviditás és az, hogy bárki lehet likviditásszolgáltató. F kockázataik: az impermanens veszteség, a nagy ügyletek slippage-e, az árfolyam-manipuláció (pl. oracle-támadások) és a mögöttes okosszerzdés hibái. A DeFi-ben az AMM-ek a decentralizált tzsdék (DEX-ek) több tíz milliárd dolláros összlikviditásának (TVL) nagy részét adják.

1.3 DeFi hitelezési protokollok: Morpho és társai

A hitelezési (lending/borrowing) protokollok a decentralizált pénzügyek (DeFi) másik alappillérét adják az AMM-ek mellett. Lényegük, hogy a felhasználók túlfedezett (overcollateralized) kölcsönöket vehetnek fel: eszközt helyeznek letétbe fedezetként, és egy másik eszközt vesznek kölcsön ellene. A kamatlábakat nem egy központi szerepl, hanem egy determinisztikus, kihasználtságfügg (utilization-based) kamatmodell állapítja meg. 2026-ban a teljes DeFi-hitelezési állomány (TVL) rekordot döntött, kb. 55 milliárd dollár körül tetzött, és a top tíz protokoll a betétek nagyjából 88%-át koncentrálta.

Alapfogalmak: kihasználtság és kamatmodell. Legyen egy piacon S a teljes kínálat (supply) és B a kölcsönvett összeg (borrows). A *kihasználtság* (utilization):

$$U = \frac{B}{S}, \qquad 0 \leq U \leq 1. \tag{6}$$

A kölcsönzési kamatláb r_b jellemzen szakaszosan lineáris (törött vonalú) függvénye U-nak egy U^* „töréspont” (kink) körül:

$$r_b(U) = \begin{cases} r_0 + \dfrac{U}{U^*}\, m_1, & U \le U^*, \\ r_0 + m_1 + \dfrac{U - U^*}{1 - U^*}\, m_2, & U > U^*, \end{cases} \tag{7}$$

ahol r_0 a báziskamat, m_1 a töréspontig vett meredekség, $m_2 \gg m_1$ pedig a meredek „büntet” szakasz, amely U^* fölött gyorsan emeli a kamatot, hogy likviditást vonzzon vissza. A betéti (supply) kamat ebbl:

$$r_s = U \cdot r_b \cdot (1 - \phi), \tag{8}$$

ahol ϕ a protokoll által levont tartalékhányad (reserve factor). Mivel $U \le 1$, mindig $r_s \le r_b$, és a kett közti rés (spread) a protokoll és a kihasználatlan tke „ára”.

Egészségi faktor és likvidáció. Egy pozíció biztonságát az *egészségi faktor* (health factor) méri. Ha a fedezet értéke C, a likvidációs küszöb (liquidation threshold, LT) pedig a maximálisan kölcsönvehet hányadot adja a fedezet értékéhez képest, akkor adósság D mellett:

$$\mathrm{HF} = \frac{C \cdot \mathrm{LT}}{D}. \tag{9}$$

Amíg $\mathrm{HF} > 1$, a pozíció egészséges; ha $\mathrm{HF} \le 1$, likvidálhatóvá válik, és egy likvidátor diszkonttal (liquidation bonus) megveheti a fedezet egy részét. A felvehet maximális kölcsön fels korlátját a maximális hitel/fedezet-arány (Loan-to-Value, LTV, illetve izolált piacoknál LLTV – liquidation LTV) szabja meg:

$$D \le \mathrm{LTV} \cdot C. \tag{10}$$

Két architekturális iskola.

- **Megosztott (pooled) piacok**: minden eszköz egyetlen, governance által kezelt közös medencébe kerül, közös kockázati paraméterekkel. Egyszer és mély likviditású, de egy rosszul listázott eszköz az egész poolt veszélyeztetheti.
- **Izolált (modular) piacok**: bárki létrehozhat egy önálló piacot egyedi fedezettel, oracle-lel, LLTV-vel és kamatmodellel. A kockázat piaconként elkülönül, cserébe több utánajárást igényel. Erre épülnek a *kurátor*-vezérelt *vaultok*, amelyek a betéteket több izolált piac között osztják szét.

A peer-to-peer illesztés (Morpho modellje). A hitelezési protokollok fölé épül optimalizáló réteg (pl. a Morpho eredeti modellje) igyekszik közvetlenül párosítani a hitelezket és a kölcsönvevket. Ha egy betét P2P-illesztésben van, a felek a r_b és r_s közötti rés egy közbens $r_{p2p} \in [\, r_s, r_b \,]$ kamatát kapják: a hitelez többet keres, a kölcsönvev kevesebbet fizet, mint a mögöttes poolban. Illesztetlen tke esetén a felhasználó a mögöttes protokoll normál pool-kamatára esik vissza. A gyakorlatban ez tipikusan 0,5–2 százalékpont javulást jelent az illesztett pozíciókon.

Példaprojektek (2026).

- **Aave V3** – a legnagyobb pooled lending protokoll, kb. 17–26 Mrd USD TVL (forrásfügg), sok láncon és eszközzel.
- **Morpho (Blue)** – izolált piacok + kurátor-vaultok; kb. 9–11 Mrd USD nagyságrend állomány, ers növekedéssel.
- **Spark** (a Sky / korábbi MakerDAO hitelezési ága) – kb. 4,9–6,8 Mrd USD, szorosan kötve a sUSDS megtakarítási rátához.
- **Compound V3** – a klasszikus pooled modell egyik úttörje, kb. 1,4–2,7 Mrd USD, egy-kölcsöneszközös (base asset) piacokkal.
- **Euler V2** – moduláris, engedélyezés nélkül létrehozható piacok.
- **Fluid**, **Silo**, **Venus**, **JustLend** (Tron) – további jelents, eltér architektúrájú lending protokollok.

A stablecoin (pl. USDC) betéti hozamok 2026-ban a megbízható platformokon jellemzen a 3,5–9% tartományba estek; a magasabb értékek rendszerint kurátor-vaultokhoz és többletkockázathoz kötdnek.

Kockázatok. A f kockázatok: oracle-manipuláció (a fedezetérték hibás árazása), likvidációs kockázat volatilis piacon, kamatláb- és kihasználtsági sokkok (bank-run jelleg likviditáshiány magas U mellett), kurátori/listázási hibák az izolált piacokon, valamint okosszerzdés-sebezhetségek. A túlfedezettség (overcollateralization) és a likvidációs mechanizmus együtt védi a protokoll fizetképességét.

1.4 MEV: Maximal Extractable Value, front-running és a PBS

A *Maximal (korábban Miner) Extractable Value* (MEV) azt a profitot jelenti, amelyet egy blokkot összeállító szerepl a tranzakciók *beillesztésének, kizárásának és sorrendezésének* szabad megválasztásával kinyerhet – a felhasználóknak fizetett szokásos díjakon felül. Mivel az Ethereumon a nyilvános mempool látható, és a blokkon belüli sorrend monopolisztikusan a javaslattev (illetve a nevében épít szerepl) kezében van, a tranzakciók *átrendezése* önálló értékforrássá válik. Az MEV kutatási szempontból kiemelten gazdag téma, mert egyszerre érint mikroökonómiát, mechanizmustervezést, hálózatbiztonságot és decentralizációt.

Az MEV mint optimalizációs probléma. Legyen $\mathcal{P}$ a mempoolban elérhet tranzakciók halmaza, és jelölje σ egy blokk *rendezett* tranzakciósorozatát ($\sigma \subseteq \mathcal{P}$, a protokoll korlátai – gas-limit, érvényesség – mellett). A kinyerhet érték:

$$\mathrm{MEV} = \max_{\sigma} \ \Pi(\sigma) \quad \text{feltéve, hogy } \sigma \text{ érvényes és } \sum_{i \in \sigma} g_i \le G_{\max}, \tag{11}$$

ahol $\Pi(\sigma)$ az épít összprofitja a σ sorrend mellett (saját tranzakciók nyeresége + díjak + borravalók). Az MEV tehát egy *beágyazott kombinatorikus optimalizáció*: az épít a lehet legjövedelmezbb sorrendet keresi.

Fbb MEV-stratégiák.

- **Arbitrázs**: ugyanazon eszköz áreltéréseinek kihasználása DEX-ek között; jellemzen „hasznos”, mert közelíti az árakat (ökoszisztéma-érték).
- **Likvidációk**: alulfedezett hitelpozíciók likvidálása a likvidációs bónuszért (lásd a lending protokollokat); szintén részben hasznos.
- **Front-running**: egy jövedelmez, még függ (pending) tranzakciót észlelve a támadó egy saját tranzakciót tesz *elé* magasabb prioritással.
- **Back-running**: egy tranzakció *mögé* való beillesztés (pl. egy nagy swap utáni arbitrázs).
- **Sandwich-támadás**: a front- és back-running kombinációja; ez jellemzen tiszta járadékkitermelés (rent extraction) a kiskereskedő kárára.

A sandwich-támadás mechanizmusa és matematikája. Tegyük fel, hogy egy áldozat egy konstans-szorzat ($x \cdot y = k$) AMM-poolban Δx_v mennyiség X-et akar Y-ra váltani. A támadó a sorrendet így rendezi:

1. **Front-run**: a támadó elbb vásárol Δx_a-t, felhajtva az árat. A pool $(x, y) \to (x + \Delta x_a,\ y - \delta_a)$ állapotba kerül, ahol $\delta_a = \dfrac{y\,\Delta x_a}{x + \Delta x_a}$.
2. **Áldozat ügylete**: az áldozat a már *megemelt* áron hajtja végre a swapjét, azaz kevesebb Y-t kap, mint különben kapott volna – a különbség a támadó megragadott járadékának forrása.
3. **Back-run**: a támadó visszaadja a frissen szerzett Y-t, és a mesterségesen megemelt áron realizálja a profitot.

A támadó nettó profitja (díjak nélkül) a be- és kilépés közti árkülönbségbl adódik; az áldozat vesztesége lényegében a saját swapjén elszenvedett *extra slippage*. Az áldozat ezt egy *csúszási tolerancia* (slippage tolerance, s) megadásával korlátozhatja: a tranzakció visszafordul (revert), ha a kapott mennyiség $< (1 - s) \cdot \Delta y^{\text{ideális}}$. Minél szkebb s, annál kevésbé profitálhat a sandwich – de annál gyakrabban hiúsul meg a saját ügylet.

Empirikus nagyságrendek. Mérések szerint a sandwich-támadások gyakoriak – egyes elemzések nagyságrendileg *blokkonként* átlagosan egy körüli elfordulást jeleznek. Az összesített (lifetime) MEV-nek becslések szerint hozzávetleg 35%-a arbitrázs, 30%-a sandwich, 25%-a likvidáció és 10%-a egyéb kategória – vagyis a kitermelt érték jelents része (a sandwich) tiszta járadék a kiskereskedő rovására, míg az arbitrázs és a likvidáció részben ökoszisztéma-hasznot teremt. (A konkrét arányok forrásonként és idszakonként ersen változnak.)

Proposer–Builder Separation (PBS). A naiv modellben a blokk javaslattevjének (proposer) kellene a bonyolult MEV-optimalizációt is elvégeznie, ami ers *centralizációs* nyomást teremt (a legjobb optimalizáló nyer). A PBS ezt a két szerepet szétválasztja:

$$\underbrace{\text{Builder}}_{\text{összeállítja a legértékesebb blokkot}} \xrightarrow{\text{ajánlat / licit}} \underbrace{(\text{Relay})}_{\text{közvetít, elrejti a tartalmat}} \to \underbrace{\text{Proposer / validátor}}_{\text{a legmagasabb licitet választja}}.$$

- A **builderek** versenyeznek a legjövedelmezbb (legtöbb MEV-et tartalmazó) blokk összeállításáért, és egy licitet (bid) ajánlanak a javaslattevnek.
- A **proposer** (a sorsolt validátor) nem látja a blokk teljes tartalmát a választáskor, csak a licit nagyságát – és a legmagasabbat választja.
- A gyakorlatban ezt egy protokollon *kívüli* rendszer, az **MEV-Boost** valósítja meg *relay*-eken keresztül, amelyek a builder és a proposer közt közvetítenek, és garantálják az atomi kifizetést.

A PBS célja, hogy a MEV-bl származó elnyt *demokratizálja*: egy átlagos otthoni validátor is hozzájut a profi builderek által termelt értékhez, anélkül hogy magának kellene MEV-et optimalizálnia. Formálisan, ha V_{bid} a nyertes licit és R a builder megtartott maradéka, akkor a kinyert MEV felosztása MEV $\approx V_{\text{bid}} + R$, ahol a tapasztalat szerint a licit (azaz a proposer része) a blokkérték *nagy hányadát* teszi ki.

Nyitott problémák és kutatási irányok. A PBS enyhíti a validátor-szint centralizációt, de új aggályokat szül: *builder-koncentráció* (néhány builder termeli a blokkok nagy részét), *cenzúra* (mely tranzakciókat zárja ki egy relay), és a MEV-Boost *protokollon kívülisége*. Erre válasz a kutatás és a roadmap több iránya:

- **Enshrined PBS (ePBS)**: a PBS beépítése magába a protokollba, hogy ne kelljen megbízni off-chain relay-ekben.
- **Privát mempoolok / privát tranzakciós csatornák**: a tranzakciók elrejtése a nyilvános mempool ell, hogy ne legyenek front-runolhatók (ugyanakkor ez új, zárt támadási felületet is nyit).
- **Encrypted mempool / threshold-titkosítás**: a tartalom titkosítása a beillesztésig, ami megszünteti a sorrend-alapú kiszipolyozás információs alapját.
- **Fair ordering** protokollok: a sorrendezés korlátozása, hogy az átrendezésbl származó MEV minimalizálódjon.

Megjegyzend, hogy az ePBS-sel kapcsolatos elemzések szerint a kinyert blokkérték túlnyomó része (empirikusan 90% felett) a javaslattevhöz folyik, miközben néhány hatékony builder uralja az aukciót – vagyis a centralizáció–demokratizáció mérlege továbbra is aktív kutatási kérdés.

Hivatkozások